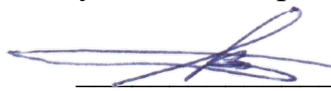


## **MSU ROVER TEAM**

**ОТКРЫТЫЕ БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ АВТОНОМНОЙ НАВИГАЦИИ  
ШЕСТИКОЛЕСНОГО ПРОТОТИПА МАРСОХОДА (РОВЕРА) ПО УМЕРЕННО  
ПЕРЕСЕЧЁННОЙ НЕЗНАКОМОЙ МЕСТНОСТИ С ВИЗУАЛЬНЫМ  
РАСПОЗНАВАНИЕМ ЦЕЛИ НАВИГАЦИИ.**

**СОГЛАСОВАНО:**

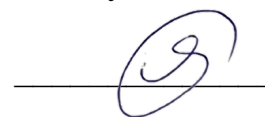
Научный эксперт проекта, к.ф.-м.н.

 В.М. Буданов

05.12.2025

**УТВЕРЖДАЮ:**

Руководитель проекта

 А.А. Смирнов

05.12.2025

**Открытая библиотека автономной навигации по распознанным указателям  
движения.**

**Руководство программиста.**

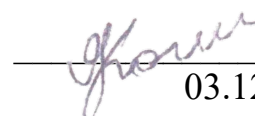
## **ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ**

**MSUROVERTEAM-SLAM-V1.0.0**

**(открытая библиотека в сети Интернет)**

**ИСПОЛНИТЕЛИ:**

 В.К. Егоров  
03.12.2025

 Я.А. Коломиец  
03.12.2025

# **MSU ROVER TEAM**

**УТВЕРЖДЕНО**

**ОТКРЫТЫЕ БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ АВТОНОМНОЙ НАВИГАЦИИ  
ШЕСТИКОЛЕСНОГО ПРОТОТИПА МАРСОХОДА (РОВЕРА) ПО УМЕРЕННО  
ПЕРЕСЕЧЁННОЙ НЕЗНАКОМОЙ МЕСТНОСТИ С ВИЗУАЛЬНЫМ  
РАСПОЗНАВАНИЕМ ЦЕЛИ НАВИГАЦИИ.**

**Открытая библиотека автономной навигации по распознанным указателям  
движения.**

**Руководство программиста.**

**MSUROVERTEAM-SLAM-V1.0.0**

**(открытая библиотека в сети Интернет)**

**Листов 20.**

## **АННОТАЦИЯ.**

Открытая библиотека автономной навигации по распознанным указателям движения разработана в рамках проекта «Разработки открытых библиотек для автономной навигации шестиколесного прототипа марсохода (ровера) по умеренно пересечённой незнакомой местности с визуальным распознаванием цели навигации». Проект выполнен на средства выделенные «Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (Фонд содействия инновациям) по договору предоставления гранта № 64ГУКодИИС13-D7/102402 от 23 декабря 2024г.

Под полностью автономным режимом навигации (движения) в данном проекте понимается режим, при котором ровер с Аккермановой геометрией поворота самостоятельно, без команд оператора (человека), передвигается по умеренно пересечённой и незнакомой местности по указателям направления движения до указателя конечной цели, может выполнить заранее запрограммированные действия у каждого указателя и самостоятельно вернуться обратно к месту старта. При этом оператор может просматривать на своем мониторе видеоизображения и телеметрию, передаваемые с ровера.

«Открытая библиотека автономной навигации по распознанным указателям движения» включает в себя 2D локализацию, картирование, построение маршрута с возможностью работы без использования глобальных систем спутникового позиционирования и управление движением ровера с помощью алгоритмов SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) в реальных условиях по умеренно пересеченной местности.

«Открытая библиотека автономной навигации по распознанным указателям движения» разработана на языке программирования C++, для платформы ROS2 Humble (Robot Operating System 2 версии Humble).

## СОДЕРЖАНИЕ.

|                                                                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Общие сведения о программе. ....                                                                                                          | 4  |
| Структура программы. ....                                                                                                                 | 5  |
| 1. КЛАСС Localization. ....                                                                                                               | 5  |
| 2. КЛАСС Calculate_localization. ....                                                                                                     | 6  |
| 3. ФУНКЦИЯ get_location(). ....                                                                                                           | 6  |
| 4. КЛАСС Mapping. ....                                                                                                                    | 7  |
| 5. КЛАСС Construction_map. ....                                                                                                           | 7  |
| 6. ФУНКЦИЯ get_map(). ....                                                                                                                | 8  |
| 7. КЛАСС Navigation. ....                                                                                                                 | 8  |
| 8. ФУНКЦИЯ move_to(). ....                                                                                                                | 8  |
| 9. ФУНКЦИЯ setup(). ....                                                                                                                  | 9  |
| Интеграция с модулем управления движением робота на низком уровне. ....                                                                   | 10 |
| Настройка ROS2 Humble для работы библиотеки. ....                                                                                         | 10 |
| Примеры использования библиотеки. ....                                                                                                    | 13 |
| Пример программного кода для автономного движения робота по указателям движения<br>(стрелкам) и по указателю конечной цели (конусу). .... | 13 |
| Пошаговая инструкция запуска примера. ....                                                                                                | 14 |
| Альтернативный пример программного кода для автономного движения робота до целевых<br>точек с указанием целевой позиции. ....             | 16 |
| Пошаговая инструкция запуска альтернативного примера. ....                                                                                | 17 |

## **Общие сведения о программе.**

«Открытая библиотека автономной навигации по распознанным указателям движения» предназначена для автоматического определения текущей позиции робота (2D локализация), для построения карты местности в режиме реального времени (картирование), для построения маршрута робота с учетом рельефа местности и возможностью работы без использования глобальных систем спутникового позиционирования (навигации), а также для управления движением робота с помощью алгоритмов SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) в реальных условиях по умеренно пересеченной местности. Метод одновременной навигации, построения карты и движения увязывает независимые процессы в непрерывный цикл последовательных вычислений, при этом результаты одного процесса участвуют в вычислениях другого процесса. Это позволяет добиться полной автономности в движении робота по незнакомой местности.

## **МИНИМАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:**

- Операционная система: Ubuntu 22.04.6,
- Процессор: AMD Ryzen R7 6800U,
- ОЗУ: 16Гб,
- Объем диска: 16 Гб,
- Наличие камеры глубины,
- Наличие IMU WITMOTION WT901BLECL BLE5.0,
- Наличие колесной базы с энкодерами на моторах.

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.**

Платформа: ROS2 Humble (Robot Operating System 2 версии Humble).

Язык программирования: C++.

Зависимости:

- robot\_localization,
- Nav2,
- Rtabmap,
- BehaviorTree.CPP,
- BehaviorTree.ROS2,
- realtime-tools,
- backward-ros,
- controller-interface,
- generate-parameter-library,
- ackermann-msgs,
- ROS2 (интеграция с роботом).

## СПИСОК ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ.

1. Класс Localization - структура данных о положении робота.
2. Класс Calculate\_localization - класс получения данных локализации.
3. Функция get\_location() - получение данных о положении робота в пространстве.
4. Класс Mapping - структура данных с картой местности.
5. Класс Construction\_map - класс построения карты местности.
6. Функция get\_map - функция получения карты местности, построенной роботом при помощи стереокамеры.
7. Класс Navigation - класс выстраивания пайплайна действий для автономной езды робота до указанной точки.
8. Функция move\_to() - функция, запускающая автономную навигацию робота до точки.
9. Функция setup() - функция для запуска навигации по стрелкам для робота.

## Структура программы.

Модуль: eureka\_nav\_lib.hpp

Публичные объекты библиотеки:

1. Класс Localization (структура данных),
2. Класс Calculate\_localization (класс получения данных локализации),
3. Функция get\_location() (получение данных о положении робота в пространстве),
4. Класс Mapping (структура данных),
5. Класс Construction\_map (класс построения карты местности),
6. Функция get\_map (функция получения карты местности, построенной роботом при помощи стереокамеры),
7. Класс Navigation (класс выстраивания пайплайна действий для автономной езды робота до указанной точки),
8. Функция move\_to() (функция для запуска автономной навигации до точки),
9. Функция setup() (функция для запуска автономной навигации по стрелкам/конусу для робота).

## 1. КЛАСС Localization.

Описание: структура данных для хранения данных о местоположении робота в пространстве.

Тип: dataclass.

Поля (атрибуты).

- sec: int32  
Временная метка сообщения в секундах
- nanosec: int32  
Временная метка сообщения в наносекундах
- position: mas[float64, float64, float64]  
Позиция робота в пространстве в формате (x, y, z)

- orientation: mas[float64, float64, float64, float64]  
Ориентация ровера в пространстве в формате кватерниона (x, y, z, w)
- position\_v: mas[float64, float64, float64]  
Линейная скорость ровера в формате (x, y, z)
- orientation\_v: mas[float64, float64, float64]  
Линейная скорость ровера в формате (x, y, z)

Назначение: передача информации с модуля локализации ровера, для получения данных о положении ровера в пространстве, а также скорости ровера в режиме реального времени.

## 2. КЛАСС `Calculate_localization`.

Описание: основной класс для получения данных о локализации ровера.

### Публичные методы:

- `get_location()` -> List[Localization]  
Назначение: запрос на получение всех данных с модуля локализации.  
Входные параметры: нет.  
Возвращаемое значение: список переменных, для получения данных положения, ориентации, линейных и угловых скоростей ровера с указанием промежутка времени.

## 3. ФУНКЦИЯ `get_location()`.

- Полное имя: `Calculate_localization.get_location()`
- Назначение: запрос на получение всех данных с модуля локализации.
- Входные данные: нет.
- Выходные данные:
  - список результатов локализации (List[Localization]),
  - каждый результат содержит:
    - временную метку в секундах и наносекундах;
    - позицию ровера в пространстве;
    - ориентацию ровера в пространстве;
    - линейную и угловую скорость ровера.
- Алгоритм:
  - получение данных с IMU и колесной одометрии;
  - фильтрация и фьюз данных с применение EKF (расширенного фильтра Калмана);
  - запрос данных из топики фильтрованной одометрии.
- Применение: функция для получения финальной отфильтрованной одометрии.

## 4. КЛАСС Mapping.

Описание: структура данных для хранения карты построенной ровером с помощью стереокамеры.

Тип: dataclass.

Поля (атрибуты).

- sec: int32  
Временная метка сообщения в секундах
- nanosec: int32  
Временная метка сообщения в наносекундах
- resolution: float32  
Размер ячейки в метрах
- width: uint32  
Размер ширины карты в ячейках
- height: uint32  
Размер высоты карты в ячейках
- position: mas[float64, float64, float64]  
Позиция левого нижнего угла карты в пространстве в формате (x, y, z)
- orientation: mas[float64, float64, float64, float64]  
Ориентация карты в пространстве в формате кватерниона (x, y, z, w)
- data: mas[int8...]  
Значения ячеек карты в диапазоне (-1 - 100), где:
  - 0 - свободное пространство;
  - 100 – препятствие;
  - -1 - неизвестное пространство;
  - 1-99 - близость к препятствию.

Назначение: хранение карты построенной ровером с препятствиями.

## 5. КЛАСС Construction\_map.

Описание: основной класс для получения карты с препятствиями, построенной ровером.

Публичные методы:

- get\_map() -> List[Mapping]  
Назначение: Запрос на получение всех данных с модуля SLAM.  
Входные параметры: нет.  
Возвращаемое значение: список переменных, для получения карты с препятствиями в пространстве с указанием промежутка времени.



## 6. ФУНКЦИЯ `get_map()`.

- Полное имя: `Construction_map.get_map()`
- Назначение: запрос на получение всех данных с модуля SLAM.
- Входные данные: нет.
- Выходные данные:
  - список результатов построения карты препятствий (`List[Mapping]`);
  - каждый результат содержит:
    - временную метку в секундах и наносекундах,
    - размер ячейки карты,
    - размер карты по высоте и ширине в ячейках,
    - позицию карты в пространстве,
    - значения каждой ячейки карты, дающую информацию о препятствиях.
- Алгоритм:
  - получение данных о положении робота в пространстве;
  - получение изображения и данных глубины изображения со стереокамеры;
  - применение алгоритма RtabMap, для построения 3д карты пространства;
  - перевод карты в 2D в виде карты стоимости.
- Применение: функция для получения финальной карты, позволяющая получать информацию о ландшафте местности.

## 7. КЛАСС `Navigation`.

Описание: основной класс запуска навигации робота, с возможностью задачи точки или запуска движения по стрелкам.

### Публичные методы:

- `move_to(coordinates: x, y, z)`  
Назначение: запуск навигации для достижения роботом, указанной точки.  
Входные параметры: `coordinates` (координаты целевой точки в пространстве `x`, `y` и углу по `z`).
- `setup()`  
Запуск навигации по стрелкам с применением детекции стрелок и алгоритмов навигации.

## 8. ФУНКЦИЯ `move_to()`.

- Полное имя: `Navigation.move_to()`
- Назначение: функция запуска навигации до целевой точки с указанием целевой позиции.
- Входные данные: `coordinates` (координаты целевой точки в формате координат `x` и `y` и угла по `z`).

- Входные данные: нет.
- Алгоритм:
  - получение данных локализации;
  - получение данных о целевой позиции;
  - построение глобальной траектории до целевой точки;
  - построение карты местности;
  - генерация вектора скоростей, состоящих из двух линейных по осям  $X$  и  $Y$  и одной угловой по оси  $Z$ , контроллером для управления ровером.
- Применение: функция запускает автономную навигацию до целевой точки с указанием целевой позиции.

## 9. ФУНКЦИЯ `setup()`.

- Полное имя: `Navigation.setup()`
- Назначение: функция запуска навигации по стрелкам с применением дерева поведения и генерацией целевых точек.
- Входные данные: нет.
- Алгоритм:
  - запуск дерева поведения передачей переменной инициализации в топик `/init`;
  - запуск алгоритма распознавания стрелок и конуса;
  - детекция стрелки на изображении;
  - расчет параметров для расчета целевой точки ровера;
  - получение данных локализации;
  - получение данных о целевой позиции;
  - построение глобальной траектории до целевой точки;
  - построение карты местности;
  - остановка движения ровера вблизи стрелки на 10 сек.003В
  - детекция конуса и остановка движения ровера вблизи конуса.
  - генерация вектора скоростей, состоящих из двух линейных по осям  $X$  и  $Y$  и одной угловой по оси  $Z$ , контроллером для управления ровером.
- Применение: функция запускает автономную навигацию по указателям движения (стрелкам) и по указателю конечной цели (конусу).

## **Интеграция с модулем управления движением робота на низком уровне.**

«Библиотека автономной навигации по распознанным указателям движения» интегрирована с модулем движения робота на низком уровне («Библиотека управления движением роботом на низком уровне»). При движении робота, в режиме реального времени, две данные библиотеки обмениваются следующей информацией.

- Входные данные, получаемые из модуля движения робота на низком уровне:
  - `wheel_states` - угловые скорости колёс для расчета колесной одометрии.
- Выходные данные, передаваемые в модуль движения робота на низком уровне:
  - `cmd_vel` - линейные скорости по осям X и Y и угловая скорость робота по оси Z в формате `[vel_x, vel_y, ang_z]`.

## **Настройка ROS2 Humble для работы библиотеки.**

### **Установка зависимостей.**

ROS2 Humble:

```
# Проверяем, что в системе используется UTF-8
locale

sudo apt update && sudo apt install locales
sudo locale-gen en_US en_US.UTF-8
sudo update-locale LC_ALL=en_US.UTF-8 LANG=en_US.UTF-8
export LANG=en_US.UTF-8

# Проверяем, что в системе применилась UTF-8
locale

# Подключаем репозиторий universe, необходимый для пакетов
sudo apt install software-properties-common
sudo add-apt-repository universe

# Устанавливаем curl и добавляем официальный APT-источник ROS 2
sudo apt update && sudo apt install curl -y
export ROS_APT_SOURCE_VERSION=$(curl -s https://api.github.com/repos/ros-
infrastructure/ros-apt-source/releases/latest | grep -F "tag_name" | awk -F'"' '{print $4}')
```

```
curl -L -o /tmp/ros2-apt-source.deb "https://github.com/ros-infrastructure/ros-apt-source/releases/download/${ROS_APT_SOURCE_VERSION}/ros2-apt-source_${ROS_APT_SOURCE_VERSION}.${. /etc/os-release && echo ${UBUNTU_CODENAME:-${VERSION_CODENAME}})_all.deb"
sudo dpkg -i /tmp/ros2-apt-source.deb
```

```
# Обновляем список пакетов после добавления репозитория ROS 2
sudo apt update
```

```
# Обновляем установленные пакеты системы до актуальных версий
sudo apt upgrade
```

```
# Устанавливаем полную desktop-версию ROS 2 Humble
sudo apt install ros-humble-desktop
```

```
# Устанавливаем инструменты разработчика для ROS 2
sudo apt install ros-dev-tools
```

robot\_localization:

```
# Устанавливаем пакет robot_localization для модуля локализации
sudo apt install ros-humble-robot-localization
```

Nav2:

```
# Устанавливаем Nav2 для модуля навигации
sudo apt install ros-humble-navigation2
sudo apt install ros-humble-nav2-bringup
```

Rtabmap:

```
# Устанавливаем RTAB-Map для модуля маппинга
sudo apt install ros-humble-rtabmap-ros
```

BehaviorTree.CPP:

```
# Устанавливаем библиотеку BehaviorTree.CPP v3
sudo apt install ros-humble-behaviortree-cpp-v3
```

```
# Устанавливаем дополнительные зависимости для сборки
sudo apt ros-humble-realtime-tools
sudo apt ros-humble-backward-ros
sudo apt ros-humble-controller-interface
sudo apt ros-humble-generate-parameter-library
sudo apt ros-humble-ackermann-msgs
```

### **Сборка библиотеки MSUROVERTEAM-SLAM.**

Создадим папку нашего рабочего пространства `ros2_ws` и папку `src` внутри папки рабочего пространства `ros2_ws`:

```
cd ~/
mkdir ros2_ws
cd ros2_ws
mkdir src
```

Переходим в папку `src` нашего рабочего пространства:

```
cd ~/ros2_ws/src
```

Клонируем репозиторий библиотеки в папку `src`:

```
git clone https://github.com/Kodll-rover/MSUROVERTEAM-SLAM.git
```

Возвращаемся в папку рабочего пространства:

```
cd ..
```

Обновляем переменные окружения:

```
source /opt/ros/humble/setup.bash
cd ~/ros2_ws
```

Запускаем билд пакета нашей библиотеки:

```
colcon build
```

Для стабильной работы «Библиотеки автономной навигации по распознанным указателям движения» требуется выполнить следующие настройки пакетов навигации ROS2 Humble.

```
eureka_navigation: nav2.yaml
eureka_odometry: odometry.yaml
eureka_localization: ekf_el_classico.yaml
```

Перед запуском автономной навигации по распознанным указателям движения необходимо выполнить глобальный `launch`-файл, используя команду:

```
ros2 launch eureka_navigation nav2tune.launch.py
```

## Примеры использования библиотеки.

### Пример программного кода для автономного движения робота по указателям движения (стрелкам) и по указателю конечной цели (конусу).

C++ код:

```
#include "eureka_nav_lib/eureka_nav_lib.hpp"
#include <rclcpp/rclcpp.hpp>

class SetupNode : public rclcpp::Node
{
public:
    SetupNode() : Node("setup_node")
    {
        /* Инициализируем общую навигационную систему
        */
        nav = std::make_shared<eureka::Navigation>(shared_from_this());

        /* Запускаем функцию движения по стрелкам
        * с остановкой в 10 секунд у каждой стрелки
        * и завершением движения возле конуса.
        */
        nav->setup();

        /* В данном примере просто выводим на консоль сообщение
        * о завершении миссии.
        */
        RCLCPP_INFO(this->get_logger(), "Navigation system setup completed");
    }

private:
    std::shared_ptr<eureka::Navigation> nav;
};

int main(int argc, char** argv)
{
    rclcpp::init(argc, argv);
    auto node = std::make_shared<SetupNode>();
    rclcpp::spin(node);
    rclcpp::shutdown();
    return 0;
}
```

### Пошаговая инструкция запуска примера.

1. Открыть сессию в терминале и зайти в папку ros2\_ws (рабочее пространство)
2. Запустите launch-файл общего стека навигации введя команду:  
`ros2 launch eureka_navigation nav2tune.launch.py`
3. Откройте новую сессию терминала и запустите launch-файл дерева поведения введя команду:  
`ros2 launch eureka_bt strategy.launch.py`
4. Для запуска примера вам также требуется создать пакет, для этого введите команду:  
`ros2 pkg create --build-type ament_cmake example`
5. Найдите в пакете файл CMakeLists.txt и введите следующее:

```
cmake_minimum_required(VERSION 3.16)
project(example LANGUAGES CXX)

if(CMAKE_CXX_COMPILER_ID MATCHES "(GNU|Clang)")
  add_compile_options(-Wall -Wextra -Wpedantic)
endif()

# find dependencies
set(THIS_PACKAGE_INCLUDE_DEPENDS
  eureka_nav_lib
  rclcpp
  rcpputils
)

foreach(Dependency IN ITEMS ${THIS_PACKAGE_INCLUDE_DEPENDS})
  find_package(${Dependency} REQUIRED)
endforeach()

include_directories(include/)

add_executable(${PROJECT_NAME}
  src/example.cpp
)

ament_target_dependencies(${PROJECT_NAME}
  eureka_nav_lib
  rclcpp
  rcpputils
)

# INSTALL
install(TARGETS
  ${PROJECT_NAME}
  DESTINATION lib/${PROJECT_NAME},
  DESTINATION lauch/${PROJECT_NAME})

ament_package()
```

6. Зайдите в папку src пакета для запуска примера и создайте файл example.cpp введя команду:
- ```
touch example.cpp
```

7. Вставьте код ниже в файл example.cpp:

```
#include "eureka_nav_lib/eureka_nav_lib.hpp"
#include <rclcpp/rclcpp.hpp>
class SetupNode : public rclcpp::Node
{
public:
    SetupNode() : Node("setup_node")
    {
        /* Инициализируем общую навигационную систему
        */
        nav = std::make_shared<eureka::Navigation>(shared_from_this());

        /* Запускаем функцию движения по стрелкам
        * с остановкой в 10 секунд у каждой стрелки
        * и завершением движения возле конуса.
        */
        nav->setup();

        /* В данном примере просто выводим на консоль сообщение
        * о завершении миссии.
        */
        RCLCPP_INFO(this->get_logger(), "Navigation system setup completed");
    }
private:
    std::shared_ptr<eureka::Navigation> nav;
};
int main(int argc, char** argv)
{
    rclcpp::init(argc, argv);
    auto node = std::make_shared<SetupNode>();
    rclcpp::spin(node);
    rclcpp::shutdown();
    return 0;
}
```

8. Вернитесь в директорию ros2\_ws и соберите пакет введя команду:

```
colcon build --packages-select example
```

9. Далее введите команду `source install/setup.bash` для обновления файлов вашего рабочего пространства

10. Запустите пакет с примером введя команду:

```
ros2 run example example
```



## Альтернативный пример программного кода для автономного движения ровера до целевых точек с указанием целевой позиции.

C++ код:

```
#include "eureka_nav_lib/eureka_nav_lib.hpp"
#include <rclcpp/rclcpp.hpp>

/* Пример реализации автономной навигации
 * до целевой точки с указанием целевой позиции.
 * Класс SimpleNavigation создан только для данного примера.
 */
class SimpleNavigation : public rclcpp::Node
{
public:
    SimpleNavigation() : Node("simple_navigation")
    {
        /* Инициализируем значения классов библиотеки автономной навигации
         * по распознанным указателям движения.
         */
        nav = std::make_shared<eureka::Navigation>(shared_from_this());
        loc = std::make_shared<eureka::Calculate_localization>(shared_from_this());
        map = std::make_shared<eureka::Construction_map>(shared_from_this());

        /* Определяем последовательность прохода ровером целевых точек.
         */
        timer_ = this->create_wall_timer(
            std::chrono::seconds(45), // Время (в секундах),
                                     // необходимое для движения ровера
                                     // между целевыми точками.
                                     // Значение 45 сек. определено для примера!!!
                                     // В реальных условиях, данное значение может
                                     // быть рассчитано по расстоянию
                                     // и скорости движения ровера.

            [this]() {
                static int goal_num = 0;
                send_goal(goal_num);
                goal_num = (goal_num + 1) % 4;
            });
    }

private:
    std::shared_ptr<eureka::Navigation> nav;
    std::shared_ptr<eureka::Calculate_localization> loc;
    std::shared_ptr<eureka::Construction_map> map;
    rclcpp::TimerBase::SharedPtr timer_;

    /* Пример указания целевой позиции для 4-х целевых точек,
     * до которых ровер будет двигаться автономно.
     * Точек на маршруте движения ровера может быть любое кол-во.
     */
}
```

```

*/
void send_goal(int goal_id)
{
    double goals[4][3] = {
        {1.0, 0.0, 0.0},
        {2.0, 1.0, 1.57},
        {1.0, 2.0, 3.14},
        {0.0, 1.0, -1.57}
    };

    /* Вызываем функцию запуска навигации до целевой точки
    * с указанием целевой позиции.
    */
    nav->move_to(goals[goal_id][0], goals[goal_id][1], goals[goal_id][2]);
}

int main(int argc, char** argv)
{
    rclcpp::init(argc, argv);
    auto node = std::make_shared<SimpleNavigation>();
    rclcpp::spin(node);
    rclcpp::shutdown();
    return 0;
}

```

### Пошаговая инструкция запуска альтернативного примера.

1. Открыть сессию в терминале и зайти в папку ros2\_ws (рабочее пространство)
2. Запустите launch-файл общего стека навигации введя команду:
3. Для запуска примера вам также требуется создать пакет, для этого введите команду:
4. Найдите в пакете файл CMakeLists.txt и введите следующее:

```

ros2 launch eureka_navigation nav2tune.launch.py

ros2 pkg create --build-type ament_cmake example

cmake_minimum_required(VERSION 3.16)
project(example LANGUAGES CXX)

if(CMAKE_CXX_COMPILER_ID MATCHES "(GNU|Clang)")
    add_compile_options(-Wall -Wextra -Wpedantic)
endif()

# find dependencies
set(THIS_PACKAGE_INCLUDE_DEPENDS
    eureka_nav_lib
    rclcpp
    rcpputils
)

foreach(Dependency IN ITEMS ${THIS_PACKAGE_INCLUDE_DEPENDS})

```

```
    find_package(${Dependency} REQUIRED)
endforeach()

include_directories(include/)

add_executable(${PROJECT_NAME}
    src/example.cpp
)

ament_target_dependencies(${PROJECT_NAME}
    eureka_nav_lib
    rclcpp
    rcpputils
)

# INSTALL
install(TARGETS
    ${PROJECT_NAME}
    DESTINATION lib/${PROJECT_NAME},
    DESTINATION launch/${PROJECT_NAME})

ament_package()
```

5. Зайдите в папку src пакета для запуска примера и создайте файл variant.cpp введя команду:  
t touch variant.cpp
6. Вставьте код ниже в файл variant.cpp:

```
#include "eureka_nav_lib/eureka_nav_lib.hpp"
#include <rclcpp/rclcpp.hpp>

/* Пример реализации автономной навигации
 * до целевой точки с указанием целевой позиции.
 * Класс SimpleNavigation создан только для данного примера.
 */
class SimpleNavigation : public rclcpp::Node
{
public:
    SimpleNavigation() : Node("simple_navigation")
    {
        /* Инициализируем значения классов библиотеки автономной навигации
         * по распознанным указателям движения.
         */
        nav = std::make_shared<eureka::Navigation>(shared_from_this());
        loc = std::make_shared<eureka::Calculate_localization>(shared_from_this());
        map = std::make_shared<eureka::Construction_map>(shared_from_this());

        /* Определяем последовательность прохода ровером целевых точек.
         */
        timer_ = this->create_wall_timer(
```

```
std::chrono::seconds(45),      // Время (в секундах),
                                // необходимое для движения ровера
                                // между целевыми точками.
                                // Значение 45 сек. определено для примера!!!
                                // В реальных условиях, данное значение может
                                // быть рассчитано по расстоянию
                                // и скорости движения ровера.

    [this]() {
        static int goal_num = 0;
        send_goal(goal_num);
        goal_num = (goal_num + 1) % 4;
    });
}

private:
    std::shared_ptr<eureka::Navigation> nav;
    std::shared_ptr<eureka::Calculate_localization> loc;
    std::shared_ptr<eureka::Construction_map> map;
    rclcpp::TimerBase::SharedPtr timer_;

    /* Пример указания целевой позиции для 4-х целевых точек,
     * до которых ровер будет двигаться автономно.
     * Точек на маршруте движения ровера может быть любое кол-во.
     */
    void send_goal(int goal_id)
    {
        double goals[4][3] = {
            {1.0, 0.0, 0.0},
            {2.0, 1.0, 1.57},
            {1.0, 2.0, 3.14},
            {0.0, 1.0, -1.57}
        };

        /* Вызываем функцию запуска навигации до целевой точки
         * с указанием целевой позиции.
         */
        nav->move_to(goals[goal_id][0], goals[goal_id][1], goals[goal_id][2]);
    }
};

int main(int argc, char** argv)
{
    rclcpp::init(argc, argv);
    auto node = std::make_shared<SimpleNavigation>();
    rclcpp::spin(node);
    rclcpp::shutdown();
    return 0;
}
```

7. Вернитесь в директорию `ros2_ws` и соберите пакет введя команду:  
`colcon build --packages-select variant`
8. Далее введите команду `source install/setup.bash` для обновления файлов вашего рабочего пространства
9. Запустите пакет с примером введя команду:  
`ros2 run variant variant`